

三门极化接力与反向边障碍

我继续检查 R0.10 留下的一维极化像问题。三个中心门确实可以首尾相接：目标差频消失，复相位逐壳重复，两个门系数都趋于 $\sqrt{3/2}$ 。但这些门不能作为彼此独立的单向线路。真实的反向三波作用以同阶强度离开选定的一维极化线。

笔记状态 · 中心代数已证明，浮点计算用于独立复核

前向接力存在，一维动力学不闭合

版本 v0.11 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：等长三波门与反向极化缺陷

00 / RESULT BOUNDARY

一维像可以接力，但不能封闭真实三波动力学

PROVED 三门前向接力 $(P_n, Q_n) \rightarrow a_{n+1}$、$(a_n, b_n) \rightarrow P_n$、 $(a_n, d_n) \rightarrow Q_n$ 的极化和相位可以逐壳重复。	PROVED 三个差频中心为零 同一选择同时消去 $P_n - Q_n$、$a_n - b_n$ 和 $a_n - d_n$ 的中心核。
PROVED 门系数不退化 翼门系数 h_n 与跨壳门系数 g_n 都趋于 $\sqrt{3/2}$。	PROVED 反向一维闭合不可能 非零前向输出与差频消失成立时，生成模态的反向作用必定离开原输入极化线。

结论。

R0.10 的一维像并不单独排除多门接力；三个像可以精确匹配，而且没有壳层系数损失。但是这个匹配只适用于有向的中心产生式。把生成模态放回真实 Navier-Stokes 二次项后，反向边产生同阶的新极化分量，所以一条极化线不足以承载迭代。

这里没有稠密包的时间顺序、热积分或第二 Picard 余项估计。我也没有完成文献优先权检索，因此不把这些初等代数命题称为新的公开定理。本笔记没有证明奇性或全局正则。

01 / THE QUESTION LEFT BY R0.10

一维像能否组成非零循环

R0.10 证明第一条跨壳门 $(P_0, Q_0) \rightarrow a_1$ 的像只有 $\text{span}(1, -1, -1)$ 。这排除了把生成包直接当作 R0.9 输运极化的做法，但没有排除增加中间门。

本笔记把问题分成两层。第一层只问三个有向中心核能否首尾相接，并同时消去实值场带来的差频中心。第二层把生成模态重新放入同一三波关系，检查反向作用是否仍留在选定的一维极化线上。

02 / THREE-GATE FREQUENCY NETWORK

矩阵链内有三个精确产生式

仍取 $M = I + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ ，并写

$$\begin{aligned} a_n &= M^n e_1, & b_n &= M^n e_2, & d_n &= M^n e_3, \\ P_n &= a_n + b_n = -c_n, & Q_n &= a_n + d_n = -e_n. \end{aligned}$$

R0.9 的跨壳恒等式和两条壳内恒等式给出

$$P_n + Q_n = a_{n+1}, \quad a_n + b_n = P_n, \quad a_n + d_n = Q_n.$$

因而一个候选接力可以先由 P_n, Q_n 产生 a_{n+1} ，再借助同壳的 b_{n+1}, d_{n+1} 产生 P_{n+1}, Q_{n+1} 。频率闭合本身没有缺口，问题全部落在 Leray 像、复相位和反向边上。

03 / EQUAL-LENGTH RANGE LEMMA

等长输入的中心像必为一维

记对称 Fourier–Leray 核

$$\mathcal{C}_{p,q}(U, V) = i\mathbb{P}_{p+q}[(q \cdot U)V + (p \cdot V)U].$$

引理 1: 等长门的一维像。

若 p, q 不平行且 $|p| = |q|$, 则对所有 $U \in p_{\mathbb{C}}^{\perp}$ 、 $V \in q_{\mathbb{C}}^{\perp}$,

$$\mathcal{C}_{p,q}(U, V) \in \text{span}_{\mathbb{C}}(p \times q).$$

旋转和缩放后可写 $p = (c, s, 0)$ 、 $q = (c, -s, 0)$ 。令 $n = (0, 0, 1)$ 、 $t_p = (-s, c, 0)$ 、 $t_q = (s, c, 0)$, 并写

$$U = u t_p + x n, \quad V = v t_q + y n.$$

略去一个正的几何常数 λ , 直接投影得到

$$\mathcal{C}_{p,q}(U, V) = i\lambda(vx - uy)n.$$

平面内部分平行于 $p + q$, 被 Leray 投影消去。这不仅解释 Ro.10 的秩一计算, 也同时覆盖后面两个壳内翼门。

04 / PHASE-COMPATIBLE POLARIZATIONS

坐标镜像同时处理两个翼门

令 $x = 4^n$ 。矩阵幕的三列为

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{3}(x+2, x-1, x-1), \\ b_n &= \frac{1}{3}(x-1, x+2, x-1), \\ d_n &= \frac{1}{3}(x-1, x-1, x+2). \end{aligned}$$

定义三个强制像方向

$$\begin{aligned} \pi_n &= a_n \times b_n = \frac{1}{3}(1-x, 1-x, 2x+1), \\ \theta_n &= a_n \times d_n = \frac{1}{3}(x-1, -2x-1, x-1), \\ \eta_n &= P_n \times Q_n = \frac{1}{3}(4x-1, -2x-1, -2x-1). \end{aligned}$$

它们的范数满足

$$|\pi_n|^2 = |\theta_n|^2 = \frac{2x^2+1}{3}, \quad |\eta_n|^2 = \frac{8x^2+1}{3}.$$

记 S_{12} 、 S_{13} 为交换相应坐标的矩阵。对 $n \geq 1$ 取单位实向量

$$A_n = \frac{\eta_{n-1}}{|\eta_{n-1}|}, \quad B_n = -S_{12}A_n, \quad D_n = S_{13}A_n,$$

$$P_n^\circ = \frac{\pi_n}{|\pi_n|}, \quad Q_n^\circ = \frac{\theta_n}{|\theta_n|}.$$

Fourier 相位取 $\hat{u}(a_n) = iA_n$ 、 $\hat{u}(b_n) = B_n$ 、 $\hat{u}(d_n) = D_n$ 。坐标交换把 $a_n^\perp$ 等距映到 $b_n^\perp, d_n^\perp$ ，两个符号则统一目标方向。

05 / EXACT FORWARD RELAY

目标非零、差频为零、相位逐壳重复

命题 2：精确三门前向接力。

上述单位极化满足

$$\mathcal{C}_{a_n, b_n}(iA_n, B_n) = h_n P_n^\circ, \quad \mathcal{C}_{a_n, d_n}(iA_n, D_n) = h_n Q_n^\circ,$$

$$\mathcal{C}_{P_n, Q_n}(P_n^\circ, Q_n^\circ) = i g_n A_{n+1},$$

其中

$$h_n = \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2x^2 + 1}}, \quad g_n = \frac{2\sqrt{3}x}{\sqrt{8x^2 + 1}}.$$

同一选择还给出三个精确消失：

$$\mathcal{C}_{a_n, -b_n}(iA_n, \overline{B_n}) = 0, \quad \mathcal{C}_{a_n, -d_n}(iA_n, \overline{D_n}) = 0,$$

$$\mathcal{C}_{P_n, -Q_n}(P_n^\circ, \overline{Q_n^\circ}) = 0.$$

并且

$$h_n \longrightarrow \sqrt{\frac{3}{2}}, \quad g_n \longrightarrow \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

因而虚相位的 a_n 产生实相位的 P_n, Q_n ，后两者又产生虚相位的 a_{n+1} 。三个有向中心门确实构成非零极化接力，且其几何系数没有随锥壳收窄而消失。

差频消失与一维反向闭合不能并存

前一节只把每个三波关系按一个方向读取。真实二次项同时包含 $(p+q, -q) \rightarrow p$ 与 $(p+q, -p) \rightarrow q$ 的反向作用。

命题 3：等长门的一维反向障碍。

设 p, q 不平行、 $|p| = |q|$ 。若

$$\mathcal{C}_{p,q}(U, V) \neq 0, \quad \mathcal{C}_{p,-q}(U, \bar{V}) = 0,$$

则把前向输出的非零方向重新放入三波关系后，反向输出不可能同时留在 $\text{span } U$ 与 $\text{span } V$ 。实际上两个输入线都不能保持不变。

沿用引理 1 的坐标，差频核和两个反向核的标量部分分别是

$$u\bar{y} + \bar{v}x, \quad \bar{v}n, \quad \bar{u}n.$$

证明。

前向非零且差频为零迫使 $u, v \neq 0$ 。第一个反向输出因此是非零的 n 方向。若它属于 $\text{span } U$ ，则 U 也必须平行 n ，所以 $u = 0$ ，矛盾。交换 p, q 得到第二个输入线的相同结论。证毕。

这是中心代数层面的不相容，不依赖本笔记选择的坐标镜像。所以任何“一个频率包只保留一条极化线”的等长门，只要同时要求前向非零和差频消失，就不能成为自治的三波子动力学。

当前接力的反向线外分量与前向门同阶

对跨壳门，直接计算得到

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{a_{n+1}, -Q_n}(iA_{n+1}, Q_n^\circ) &= h_n A_{n+1}, \\ \mathcal{C}_{a_{n+1}, -P_n}(iA_{n+1}, P_n^\circ) &= -h_n A_{n+1}. \end{aligned}$$

但 P_n 的选定极化是 P_n° ，而不是 A_{n+1} 。两者满足

$$A_{n+1} \cdot P_n^\circ = -\sqrt{\frac{2x^2 + 1}{8x^2 + 1}}.$$

显式线外缺陷。

反向输出到 P_n 后，垂直于原极化线的分量范数是

$$d_n = h_n \sqrt{1 - \frac{2x^2 + 1}{8x^2 + 1}} = \frac{3\sqrt{2} x^2}{\sqrt{(2x^2 + 1)(8x^2 + 1)}}.$$

因而

$$d_n \longrightarrow \frac{3}{2\sqrt{2}}, \quad \frac{d_n}{g_n} \longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

这个缺陷没有尺度小因子。两个翼门回到共享 a_n 的线外部分因对称性恰好互相抵消，但回到各自催化模态 b_n, d_n 的线外部分不能跨频率抵消，也趋于 $3/(2\sqrt{2})$ 。因此对称性减掉了一部分反向作用，却没有恢复一维闭合。

08 / FINITE-SHELL AUDIT

直接 Leray 计算复核全部闭式

复现脚本 [research/polarization_relay.py](#) 在每层直接计算三维向量、Leray 投影、三个差频核和全部反向核。

n	h_n	g_n	跨壳反向线外	线外/ g_n	催化模态线外
1	1.20604538	1.21998856	1.04040974	0.85280287	0.98473193
2	1.22355058	1.22444597	1.05936728	0.86518091	1.05551082
3	1.22467013	1.22472618	1.06057926	0.86597255	1.06033660
4	1.22474020	1.22474370	1.06065511	0.86602210	1.06063994
5	1.22474458	1.22474480	1.06065986	0.86602520	1.06065891
6	1.22474485	1.22474487	1.06066015	0.86602539	1.06066009

六层中的最大目标差频残差为 1.14×10^{-13} ，最大闭式核误差低于 2×10^{-10} 。另取 2,000 组固定随机复极化复核等长门引理，一维像残差为 1.78×10^{-15} ，差频坐标公式残差为 3.56×10^{-15} 。这些浮点数只复核代数恒等式，不替代上面的证明。

09 / VALUE FOR THE OPEN PROBLEM

真正的下一变量是二维极化状态，不是另一条一维线

正面结果是：Ro.10 的秩一像没有让锥形网络立即终止。三个中心像能够相接，差频中心可以同时消掉，复相位也没有循环矛盾；门系数还具有正的统一极限。这排除了一个纯几何的退化原因。

负面结果更具体：真实 Navier-Stokes 门不是可单独调用的有向乘法器。Waleffe 的螺旋三波分解精细描述单三波内的运动学耦合；本笔记检查的是额外的一维闭合要求，并保留实值 Fourier 场带来的共轭差频和反向边。

Kishimoto-Yoneda 对有限 Fourier 支撑 Euler 流的分类表明，真正三维的有限模态非线性闭合受到严格限制。本笔记的初等障碍与这一背景相容，但不是该分类定理的推论，也没有达到其一般性。

Tao 的平均化 Navier-Stokes 爆破模型可以通过设计后的二次算子组织局部级联门。当前计算指出：若要把类似电路嵌回真实算子，就必须显式处理反向极化，而不能只保留前向中心系数和能量消去律。

本笔记仍没有证明：

- 二维极化状态存在稳定或近似不变的跨壳返回映射；
- 预置 b_n, d_n 包不会与旧壳输入产生同阶的额外输出；
- 热衰减能够分开三个门的触发时间；
- 第二 Picard 以后线外分量可以被完整余项控制；
- 三维 Navier-Stokes 解发生有限时奇性。

10 / NEXT CHECK

Ro.12：二维极化返回映射与时间顺序

1. 在 P_n, Q_n, b_n, d_n 的完整二维无散平面内写出中心振幅方程，不再把每个模态压到一条极化线。
2. 从只有旧壳泵和新壳催化种子的初值出发，计算前五个时间 Taylor/Picard 系数，定位前向目标与反向线外分量出现的准确阶数。
3. 枚举所有同阶外部输出，特别检查旧壳泵与预置催化包之间的交叉卷积。
4. 加入热因子，判断是否存在门间时间窗，使目标分量先于线外分量达到下一门所需幅度。
5. 只有得到尺度一致的目标/干扰下界，才把三门增厚为稠密包。

停止条件。

如果二维返回映射没有非零循环，或线外分量在首次可用目标之前已经同阶，当前矩阵锥形电路应停止。前向中心门的非零系数本身不足以支持多尺度迭代。

原始文献

-
- [1] F. Waleffe, “The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350-363. [DOI](#); [NASA 文献页](#)。
-
- [2] N. Kishimoto and T. Yoneda, “Characterization of Three-Dimensional Euler Flows Supported on Finitely Many Fourier Modes,” *Journal of Mathematical Fluid Mechanics* 24, 74 (2022). [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [3] T. Tao, “Finite Time Blowup for an Averaged Three-Dimensional Navier-Stokes Equation,” *Journal of the American Mathematical Society* 29 (2016), 601-674. [DOI](#); [作者预印本](#)。